មេរៀនទី 2

ស្ទឹតនព្វន្ត

1. និយមន័យនៃស្ទឹតនព្វន្ត

ឧទាហរណ៍ គេមានស្ទឹត 1, 2, 3, 4, 5,... ។

គេបាន $U_1 = 1$, $U_2 = 2 = 1+1 = U_1+1$,

$U_3 = 3 = 2+1 = U_2+1$, $U_4 = 4 = 3+1 = U_3+1$,

$U_5 = 5 = 4+1 = U_4+1,\ldots,U_n = U_{n-1}+1$ ។

គេសង្កេតឃើញថាតួនីមួយៗនៃស្ទឹត (ក្រៅពីតួទី 1) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់បូកនឹងចំនួនថេរ (ស្មើនឹង 1) ។

ចំនួន 1 ហៅថាផលសងរួមនៃស្ទឹត ។ ស្ទឹត 1,2,3,4,5,... ហៅថា ស្ទឹតនព្វន្តដែលមានផលសងរួមស្មើនឹង 1 ។

ខ្លឹមបំណង

- កំណត់និយមន័យ និងផលសងរួមនៃស្ទឹតនព្វន្ត
- កំណត់តួទី n នៃស្ទឹតនព្វន្ត
- ផលបូកតួស្មើចម្ងាយពីតួចុង
- គណនាផលបូកតួនៃស្ទឹតនព្វន្ត

ជាទូទៅ ផលសងរួមនៃស្ទឹតនព្វន្តតាងដោយ d កំណត់ដោយ :

$$d = U_2 - U_1 = U_3 - U_2 = \ldots = U_n - U_{n-1}$$ ។

និយមន័យ ស្ទឹតនព្វន្ត គឺជាស្ទឹតនៃចំនួនពិតដែលមានតួនីមួយៗ (ក្រៅពីតួទី 1) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់បូកចំនួនថេរ d មួយ ហៅថាផលសងរួម ។

2. តួទី n នៃស្ទឹតនព្វន្ត

ឧទាហរណ៍ គេមានស្ទឹត 1, 2, 3, 4, 5,... គឺជាស្ទឹតនព្វន្តដែលមានតួទី 1 $U_1 = 1$ និងផលសងរួម $d = 1$ ។

គេបាន $U_1 = 1$, $U_2 = 2 = 1+1 = U_1+d$, $U_3 = 3 = 2+1 = U_1+2d$,

$U_4 = 4 = 3+1 = U_1+3d$, $U_5 = 5 = 4+1 = U_1+4d,\ldots,$ ។

គេសង្កេតឃើញថាតួនីមួយៗនៃស្ទឹត (ក្រៅពីតួទី 1)ស្មើនឹងតួទីមួយបូក d, $2d$, $3d,\ldots,$ រៀងគ្នា ។

ជាទូទៅ (U_n) ជាស៊ីតនព្វន្តដែលមានតួទីមួយ U_1 និងផលសងរួម d ។

តួទី n នៃស៊ីតនព្វន្តកំណត់ដោយ $U_n = U_1 + (n-1) \times d$ ។

សម្គាល់ (U_n) ជាស៊ីតនព្វន្តដែលមានតួទីមួយ U_0 និងផលសងរួម d ។

តួទី $n+1$ នៃស៊ីតនព្វន្តកំណត់ដោយ $U_n = U_0 + nd$ ហើយតួទី n គឺ $U_{n-1} = U_0 + (n-1)d$

លំហាត់គំរូ 1 គេមានស៊ីតនព្វន្ត 2, 8, 14, 20, ... ។

ក. គណនាតួទី 20 ខ. តើចំនួន 236 ជាតួទីប៉ុន្មាននៃស៊ីត ?

ចម្លើយ តាងតួទីមួយ $U_1 = 2$ តួទីពីរ $U_2 = 8$ គេបានផលសងរួម $d = U_2 - U_1 = 8 - 2 = 6$ ។

ក. តួទី 20 នៃស៊ីតនព្វន្តគឺ :

$U_{20} = 2 + (20-1) \times 6 = 116$ ។ ដូចនេះ តួទី 20 នៃស៊ីតគឺ 116 ។

ខ. តាង $U_n = 236$ ។ គេបាន $U_n = 2 + (n-1) \times 6$ នោះ

$236 = 2 + (n-1) \times 6$, $236 = 6n - 4$, $6n = 240$ $\Rightarrow$ $n = 40$ ។

ដូចនេះ ចំនួន 236 ជាតទី 40 នៃសីត ។

លំហាត់គំរូ 2 តំណាងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមួយទទួលប្រាក់បៀវត្សក្នុងឆ្នាំទី 1 គឺ 30 លានរៀល និងប្រាក់បៀវត្សក្នុងឆ្នាំទី 7 គឺ 60 លានរៀល ។ ឧបមាថា តួលេខនៃប្រាក់បៀវត្សប្រចាំឆ្នាំរបស់គាត់បង្កើតបានជាស៊ីតនព្វន្ត ។ កំណត់ប្រាក់បៀវត្សរបស់គាត់ក្នុងឆ្នាំទី 10 ។

ចម្លើយ គេមានប្រាក់បៀវត្សក្នុងឆ្នាំទី 1 គឺ $a_1 = 30$ លានរៀល ប្រាក់បៀវត្សក្នុងឆ្នាំទី 7 គឺ $a_7 = 60$ លានរៀល នោះ $a_7 = a_1 + (n-1)d$, $60 = 30 + (7-1)d$ គេបាន $d = 5$ លានរៀល ។

ដូចនេះ ប្រាក់បៀវត្សក្នុងឆ្នាំទី 10 គឺ $a_{10} = a_7 + (10-7)d$, $a_{10} = 60 + 3 \times 5$, $a_{10} = 75$ លានរៀល ។

ប្រតិបត្តិ

ក. គេឱ្យស៊ីតនព្វន្តមួយដែល $U_0 = 2$ និង $U_1 = 9$ ។ កំណត់តួទី 5 និងគណនា U_5 ។

ខ. សៀវភៅមួយក្បាលមាន 100 ទំព័រចុះលេខទំព័រពី 1 ដល់ 100 ។ រកចំនួនទំព័រដែលមានលេខខាងចុង 5 ។

facebook.com/... youtube.com/moeys moeys.gov.kh

3. ផលបូកតួនៃស៊ីតនព្វន្ត

គេមានស៊ីតនព្វន្ត $U_1, U_2, U_3, U_4, U_5, U_6$ ។ U_1 និង U_6 ហៅថា តួចុង ។ U_2 និង U_3 ហើយ U_3 និង U_4 ហៅថាតួនៅស្មើចម្ងាយពីតួចុង ។

តាមរូបមន្តតួទី n នៃស៊ីតនព្វន្ត : $U_n = U_1 + (n-1)d$

គេបាន $U_1 + U_6 = U_1 + U_1 + 5d = 2U_1 + 5d$ (1)

$U_2 + U_5 = U_1 + d + U_1 + 4d = 2U_1 + 5d$ (2)

$U_3 + U_4 = U_1 + 2d + U_1 + 3d = 2U_1 + 5d$ (3)

គេបាន $U_1 + U_6 = U_2 + U_5 = U_3 + U_4$ ។

ជាទូទៅ បើគេមានស៊ីតនព្វន្ត

U_1 , U_2 , U_3 , ..., U_{n-2} , U_{n-1}, U_n ។

តួស្មើចម្ងាយពីតួចុង

តួស្មើចម្ងាយពីតួចុង

តួចុង

គេបានផលបូកតួចុងស្មើនឹងផលបូកតួស្មើចម្ងាយពីតួចុង

$U_1 + U_n = U_2 + U_{n-1} = U_3 + U_{n-2} = ...$

គេប្រើលក្ខណៈនេះដើម្បីគណនាផលបូកតួនៃស៊ីតនព្វន្ត

$$S_n = U_1 + U_2 + U_3 + ... + U_{n-1} + U_n$$

$$+ \quad S_n = U_n + U_{n-1} + ... + U_2 + U_1$$

$$2S_n = (U_1 + U_n) + (U_2 + U_{n-1}) + ... + (U_{n-1} + U_2) + (U_1 + U_n)$$

$$= \underbrace{(U_1 + U_n) + (U_1 + U_n) + ... + (U_1 + U_n)}_{n \text{ តួ}}$$

$2S_n = (U_1 + U_n)n$ នោះ $S_n = \frac{n}{2}(U_1 + U_n)$ ។

ជាទូទៅ ផលបូក n តួនៃស៊ីតនព្វន្ត ដែលមាន U_1 ជាតួទី 1 និង U_n ជាតួទី n កំណត់ដោយ $S_n = \frac{n}{2}(U_1 + U_n)$ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូ 1 គេមានស៊ីតនព្វន្ត $51, 47, 43, \ldots$ ។

កំណត់តម្លៃ n ដែលធ្វើឱ្យផលបូក n តួដំបូង S_n មានតម្លៃអតិបរមា និងកំណត់តម្លៃនៃ S_n ។

ចម្លើយ តាង U_n ជាតួទូទៅនៃស៊ីតនព្វន្ត។ ដោយផលសងរួម $d = -4$ និង $U_1 = 51$ ។

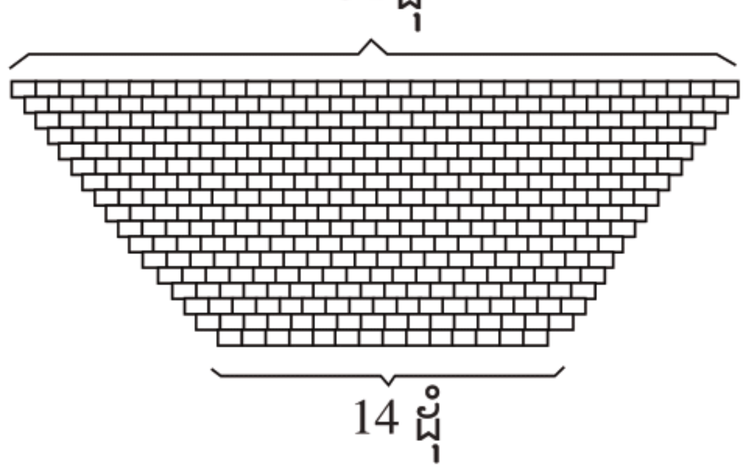
គេបាន $U_n = U_1 + (n-1)d = 51 + (n-1)(-4) = 55 - 4n$

នាំឱ្យ $U_n > 0$ ចំពោះ $n = 1, 2, \ldots, 13$ និង $U_n < 0$ ចំពោះ $n = 14, 15, \ldots$ ។

ដូចនេះ S_n អតិបរមានៅពេលដែល $n = 13$ និង $S_{13} = \frac{51 + (55 - 4 \cdot 13)}{2} \times 13 = 351$ ។

លំហាត់គំរូ 2 គេរៀបឥដ្ឋទីធ្លាមុខផ្ទះមួយដែលមានរាងជាចតុកោណកែងយ (មើលរូប) ។ ទីធ្លានោះមានឥដ្ឋ 18 ជួរ ។ ជួរទី 1 មានឥដ្ឋ 14 ដុំ ហើយជួរបន្តបន្ទាប់មានចំនួនឥដ្ឋលើសជួរមុន 1 ដុំ រហូតដល់ជួរទី 18 មាន 31 ដុំ ។ តើគេត្រូវចំណាយឥដ្ឋប៉ុន្មានដុំដើម្បីរៀបឱ្យពេញទីធ្លានោះ ?

ចម្លើយ ចំនួនឥដ្ឋតាមជួរដែលរៀបទីធ្លាមុខផ្ទះនេះបង្កើតបានជាស៊ីតនព្វន្តដែលមានតួទី 1 គឺ $U_1 = 14, U_{18} = 31$ និងមាន 18 ជួរ ។



តាមរូបមន្តផលបូកតួនៃស៊ីតនព្វន្ត គេបាន

$$S_{18} = \frac{(U_1 + U_{18}) \times 18}{2} = \frac{(14 + 31) \times 18}{2} = 405 \text{ ។}$$

ដូចនេះ ការរៀបឥដ្ឋទីធ្លាមុខផ្ទះត្រូវចំណាយឥដ្ឋអស់ 405 ដុំ ។

លំហាត់គំរូ 3 គេមានការងាររដូវក្តៅ 2 សម្រាប់រយៈពេល 3 ខែឬ 12 សប្តាហ៍ ។

ការងារ A ទទួលបានប្រាក់បៀវត្ស 400 000 រៀលក្នុងមួយខែ ហើយដំឡើង 100 000 រៀលរៀងរាល់ខែ ។ ការងារ B ទទួលបានប្រាក់បៀវត្ស 100 000 រៀលក្នុងមួយសប្តាហ៍ ហើយដំឡើង 5 000 រៀលរៀងរាល់សប្តាហ៍ ។ តើគេគួរជ្រើសរើសយកការងារណាមួយប្រសើរជាង ?

ចម្លើយ ចំពោះការងារ A ប្រាក់បៀវត្សសរុបសម្រាប់រយៈពេល 3 ខែគឺ

$S_A = 400,000 + 500,000 + 600,000 = 1,500,000$ រៀល

ការងារ B ប្រាក់បៀវត្សគឺ 100 000 , 150 000 , 200 000, $\ldots$, U_{12} ។

នេះជាស៊ីតនព្វន្តដែលមានតួទី 1 គឺ $U_1 = 100\,000$ និងផលសងរួម $d = 5\,000$ តាមរូបមន្តប្រាក់បៀវត្សនៅសប្តាហ៍ទី 12 គឺ $U_{12} = U_1 + (12-1)d = 100\,000 + 11 \times 5\,000 = 155\,000$ ។

facebook.com/khnu.moeys
khnu.moeys.gov.kh

ចំពោះការងារ B ប្រាក់បៀវត្សរុបសម្រាប់រយៈពេល 3 ខែ ឬ 12 សប្តាហ៍គឺ

$$S_B = 100\,000 + 105\,000 + 101\,000 + \ldots + 155\,000$$

$$= \frac{(100\,000 + 155\,000) \times 12}{2} = 255\,000 \times 6 = 153\,000 \text{ រៀល ។}$$

ប្រាក់បានពីការងារ B ច្រើនជាងបានពីការងារ A ។ ដូចនេះ គេរើសយកការងារ B ។

ប្រតិបត្តិ

1. ក. គណនាផលបូក $(-6) + (-1) + 4 + 9 + \ldots + 64$ ។

   ខ. គណនាផលបូក 25 តួដំបូងនៃស៊ីតនព្វន្ត 2, 9, 16, 25, ...

2. គេមានការងាររដូវក្តៅ 2 សម្រាប់រយៈពេល 3 ខែឬ 12 សប្តាហ៍ ។ ការងារ A ទទួលបានប្រាក់បៀវត្ស 325 000 រៀលក្នុងមួយខែ ហើយដំឡើង 100 000 រៀលរៀងរាល់ខែ ។ ការងារ B ទទួលបានប្រាក់បៀវត្ស 80000 រៀលក្នុងមួយសប្តាហ៍ ហើយដំឡើង 3000 រៀលរៀងរាល់សប្តាហ៍ ។

   តើគេគួរជ្រើសរើសយកការងារណាមួយប្រសើរជាង ?

លំហាត់

1. សរសេររូបមន្តតួទី n នៃស៊ីតនព្វន្តខាងក្រោម :

   ក. 4, 15, 26, 37, ...

   ខ. 5, 1, –3, –7, –11, ...

   គ. –2, –9, –16, –23, ...

   ឃ. 7, 12, 17, 22, 27, ... ។

2. សរសេរប្រាំតួដំបូងនៃស៊ីតនព្វន្តដែលកំណត់ដោយតួ :

   ក. $U_1 = 3$, $U_2 = 10$

   ខ. $U_n = -7 + 3n$

3. គេមានស៊ីតនព្វន្ត –8, –3, 2, 7, ... ។

   ក. គណនា U_{17} និង U_{43}

   ខ. តើតួទីប៉ុន្មានៃស៊ីតស្មើនឹង 322 ។

4. កំណត់ចំនួនតួនៃស៊ីតនព្វន្តខាងក្រោម :

   ក. 18, 13, 8, ..., –102

   ខ. –9, –4, 1, ..., 171 ។

5. ក្នុងចំណោមស៊ីតខាងក្រោម តើស៊ីតណាជាស៊ីតនព្វន្ត ?

   ក. $U_n = 13 + 6(n-1)$

   ខ. $U_0 = 3$, $U_{n+1} = U_n - \frac{1}{4}U_n$ ។

6. គេឱ្យ (U_n) ជាស៊ីតនព្វន្ត បើគេដឹងថា

   ក. $U_{35} = 9$, $U_{45} = 17$ ។ គណនា U_{40} ។

ខ. $U_7 = \frac{7}{2}$, $U_{13} = \frac{13}{2}$ ។ គណនា U_0 ។

គ. $U_2 = -12$, $S_{12} = 18$ ។ គណនា U_1 , d និង U_6 ។

7. គេឱ្យស៊ីតនព្វន្ត 2, 7, 12, ... និងស៊ីតនព្វន្ត 2, 5, 8, ... ។
តើក្នុងចំណោម 121 តួនៃស៊ីតទាំងពីរនេះមានប៉ុន្មានតួដែលមានតម្លៃស្មើៗគ្នា ?

8. បង្ហាញថាស៊ីត (U_n) ដែលមានតួទី n កំណត់ដោយ $U_n = \frac{2n+3}{4}$ ជាស៊ីតនព្វន្តកើន ។

9. គេឱ្យប្រាំចំនួនជាស៊ីតនព្វន្ត ។ គណនាចំនួនទាំងនោះបើគេដឹងថាផលបូកវាស្មើនឹង 125 ហើយផលបូកពីរតួដំបូងស្មើនឹង 38 ។

10. បើផលបូក 9 តួដំបូងនៃស៊ីតនព្វន្តស្មើនឹង 162 ហើយផលបូក 12 តួដំបូងនៃស៊ីតនព្វន្តស្មើនឹង 288 ។ គណនាផលបូក 30 តួដំបូងនៃស៊ីតនព្វន្ត ។

11. រកបីចំនួនតគ្នាជាស៊ីតនព្វន្តដោយដឹងថាផលបូកនៃបីចំនួននេះស្មើនឹង 36 និងផលគុណវាស្មើនឹង 1428 ។

12. គណនាផលបូកស៊ីតនព្វន្តខាងក្រោម :

ក. $2 + 4 + 6 + \ldots + 146$

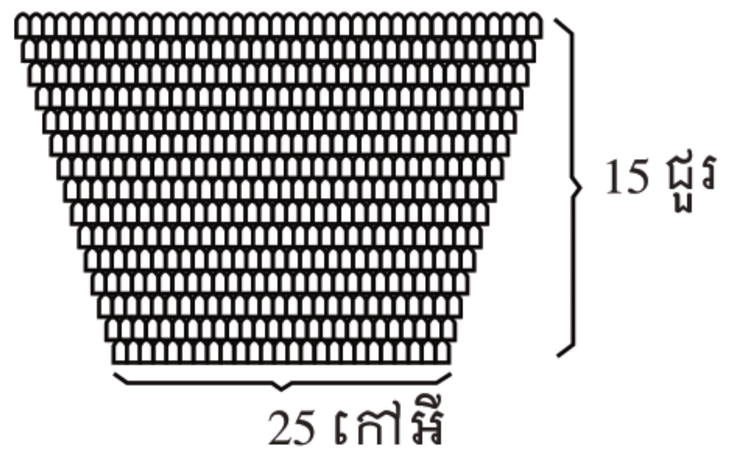
ខ. $100 + 95 + 90 + 85 + \ldots - 20$ ។

គ. $-193 - 189 - 185 - \ldots - 21 - 17$

ឃ. $5\frac{1}{4} + 4\frac{1}{2} + 3\frac{3}{4} + \ldots - 3$ ។

13. អ្នកជិះកង់ម្នាក់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ A បានចម្ងាយ 15 គីឡូម៉ែតក្នុង 1 ថ្ងៃ ។ ប្រាំបីថ្ងៃក្រោយមក ទើបអ្នកជិះកង់ទីពីរចាប់ផ្តើមធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ A ដូចគ្នាដោយថ្ងៃទីមួយ គាត់ជិះកង់បានចម្ងាយ 14 គីឡូម៉ែតក្នុង 1 ថ្ងៃ ហើយថ្ងៃបន្តបន្ទាប់មកទៀតគាត់ត្រូវជិះកើនបានចម្ងាយ 2 គីឡូម៉ែតក្នុង 1 ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឱ្យទាន់អ្នកជិះកង់ទីមួយ A ។ តើអ្នកជិះកង់ទីពីរត្រូវចំណាយរយៈពេលអស់ប៉ុន្មានថ្ងៃ ដើម្បីជិះទៅទាន់អ្នកជិះកង់ទីមួយ ?

14. សាលប្រជុំមួយរាងចតុកោណកែង ហើយតាមជ្រុងទ្រេតនៃសាលប្រជុំនោះ គេរៀបកៅអីជា 15 ជួរដែលជួរមុខគេបង្អស់រៀបបាន 25 កៅអី ហើយជួរទីពីររៀបបាន 27 កៅអី ជួរទីបីរៀបបាន 29 កៅអី ។ គេរៀបកៅអីតាមលំនាំខាងលើរហូតដល់ជួរខាងក្រោយ ។ គណនាកៅអីសម្រាប់អង្គុយទាំងអស់ដែលមានក្នុងសាលប្រជុំ ។



facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh